

C. I. 颜料红 177 中间体的制备工艺改进

张天永^{a,b} 任忠静^a 李 彬^{a*} 姜 爽^{a*} 史继星^a 石志强^c 吕东军^{d,e}

(^a天津大学化工学院,天津市应用催化科学与工程重点实验室 天津 300354;

^b天津化学化工协同创新中心 天津 300072;^c天津大学仁爱学院化工系 天津 301636;

^d宇虹颜料股份有限公司 山东 德州 253000;

^e山东省有机颜料清洁生产全过程控制工程技术研究中心 山东 德州 253000)

摘 要 本文较为系统地研究了铜粉催化剂加入方式对 C. I. 颜料红 177 中间体 4,4'-二氨基-1,1'-二萘醌-3,3'-二磺酸 (DAS) 合成过程中的乌尔曼偶联反应速率的影响规律。研究表明,在 55 ℃ 较佳反应温度下,先加入与溴氨酸钠质量比为 2:5 的铜粉,反应一段时间后再加入与溴氨酸钠的质量比为 1:5 的铜粉,与一次性加入与溴氨酸钠的质量比为 3:5 的铜粉相比较,综合反应时间可节省 2~3 h。另外,对于 DAS 中混有的铜盐,采取在制备过程中加入柠檬酸的方法予以去除,此举可提高 DAS 的纯度。当铜粉与柠檬酸的质量比为 6:1 时,可使 DAS 中铜盐的含量小于 0.001%。此外还探究了蒸馏后滤液的剩余量对 DAS 收率的影响,结果表明,滤液的剩余量在 20 mL 时,DAS 的收率在 95% 以上。基于本文的研究结果提出,欲进一步提高该反应的收率,需要寻找更高效的催化剂。

关键词 C. I. 颜料红 177 中间体;催化剂;铜粉;柠檬酸

中图分类号:O625.6 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2020)04-0433-07
DOI:10.11944/j.issn.1000-0518.2020.04.190251

C. I. 颜料红 177 (4,4'-二氨基-1,1'-二萘醌,PR177) 是一种经典的氨基萘醌类有机颜料,呈现高度明亮和清晰的红色调^[1]。PR177 作为一支高档有机颜料,因其耐候、耐热、耐光、耐溶剂、耐化学等优良性能^[2-3],以及着色力高、毒性小、耐迁移性、耐塑料成型和涂料烘干温度等优良特性,成为多种高性能塑料的理想着色剂,可用于涂料、原浆着色及聚烯烃和聚氯乙烯 (PVC) 着色;如与无机颜料如钼铬红拼色,可得到鲜艳、耐光、耐气候优良的剂型;亦可直接用于汽车涂料底漆与修理漆;此外,其透明剂型还适用于各种树脂膜的涂层以及造币专用印墨着色等^[4-5]。因此,其应用性能出色,附加值高,具有广阔的应用前景。

本文研究的 4,4'-二氨基-1,1'-二萘醌-3,3'-二磺酸 (DAS) 是合成 PR177 的重要中间体,该中间体通过脱去分子中的两个磺酸基即可得到 PR177。

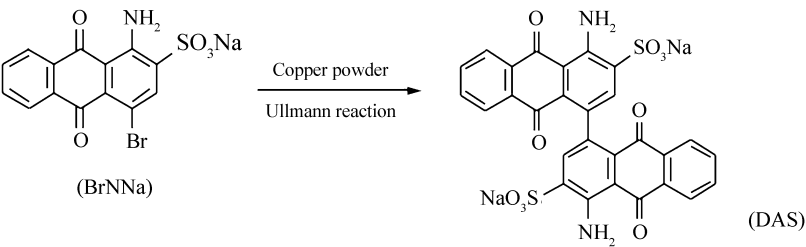


图 1 DAS 的合成路线
Fig. 1 Synthetic route of DAS

乌尔曼偶联反应在工业有机合成中应用十分广泛^[6-8]。基于溴氨酸原料的乌尔曼偶联反应用于 DAS 的合成就是其中一个重要应用实例。早期,瑞士汽巴公司研究了溴氨酸和铜粉在硫酸水溶液中进

2019-09-20 收稿,2019-12-12 修回,2020-02-18 接受
国家自然科学基金(21908161)、天津市科技创新平台计划(14TXGCCX00017)、天津市自然科学基金(16JCYBJC20800)资助
通讯联系人:李彬,副教授; Tel:022-27406610; E-mail:libin@tju.edu.cn; 研究方向:精细化学品合成
共同通讯联系人:姜爽,讲师; Tel:022-27406610; E-mail:shuangjiang@tju.edu.cn; 研究方向:精细化学品合成

行的乌尔曼偶联反应,反应过程中加入氯化钠,可以使 DAS 以钠盐的形式析出,收率为 92% (包括氯化钠在内)。该方法制得的 DAS 收率较高,然而铜粉用量很大,同时产生大量的含酸和含盐废水^[9]。费学宁等^[10]将溴氨酸钠、铜粉、硫酸按物质的量比 1:3:6 反应,加氯化钠盐析,过滤并用质量分数 2% 氯化钠溶液洗涤滤饼,DAS 的收率可达 92%。虽收率较高,但仍会产生大量含盐、含酸、色度深的废水。张天永等^[11]用次亚磷酸钠还原法制备的纳米铜为催化剂,偶联反应收率可达 97.9%。由于偶联反应是在水介质中进行,生成的 DAS 采用盐析法从水中析出,之后用氯化钠溶液洗涤滤饼,故仍会产生大量含盐、含酸、色度深废水。张天永等^[12]在硫酸处理后的粉状海泡石上负载铜粉,使得催化剂易于在反应液中分散混合,DAS 收率在 93% 以上。该过程中海泡石需要用硫酸溶液和硫酸铜溶液处理,偶联反应仍在水介质中进行,故反应的后处理过程中仍会产生含酸、含盐废水。

我们课题组前期在离子液中进行 DAS 脱磺酸基反应制备 PR177,有效减少了该步骤中含酸废水的排放^[13]。目前,在有机溶剂中进行乌尔曼偶联反应合成 DAS 的方法是溴氨酸钠在预处理的铜粉的催化下,生成中间体 DAS,过滤去除铜粉后,滤液经过蒸馏,溶剂析出,过滤,烘干得到 DAS^[14],反应时间需要 7~8 h,并且此工艺得到的 DAS 纯度为 73.5%,收率为 78.3%。尽管该方法无废水排放,但收率和纯度仍未满足实际生产要求。故本文针对乌尔曼偶联反应制备中间体 DAS 的关键技术瓶颈进行工艺研发改进,由中间体 DAS 脱磺酸基生成 PR177 仍采用原来方法。在合成工艺改进研究中,通过改变重要物料的加入方式,如将一次性加料改为分批加料,常会有效地提升反应效果^[15-17]。本文较为系统地研究了乌尔曼偶联反应制备中间体 DAS,采用分批投入催化剂铜粉的方法可减少反应时间;还通过加柠檬酸对中间体 DAS 中残留的铜盐杂质进行去除;此外,利用控制蒸馏后滤液的剩余量来提高 DAS 收率。

1 实验部分

1.1 试剂和仪器

溴氨酸钠购自山东宇虹颜料有限公司,工业品;甲醇、*N,N*-二甲基甲酰胺(DMF)、铜粉(粒径 38 μm , $\geq 99.9\%$)、二氯甲烷、硫酸($\geq 98\%$)和乙醇($\geq 98\%$)购自天津市江天化工技术有限公司,均为分析纯试剂。

Perkin Elmer Optima 8000 型等离子体发射光谱仪(ICP,珀金埃尔默企业管理有限公司);LC-15C 型高效液相色谱仪(HPLC,安捷伦科技有限公司),柱子型号:ZORBAX SB-C18 $\Phi 4.6 \times 250 \text{ mm}$;Nicolet iS5 型傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR,日本岛津公司)。

1.2 合成方法

1.2.1 铜粉的预处理

由于铜粉表面可能含有氧化物、有机污染物等,会影响新鲜铜粉表面的催化作用,因此用乙醇和硫酸进行预处理,具体方法如下:向四口烧瓶中加入 2.0 g 铜粉、3.0 g 无水乙醇、3.0 g 硫酸,在 40 $^{\circ}\text{C}$ 搅拌 0.5 h,静置 20 min,倾倒入上层清液,液体尽量倒净,铜粉保留。

1.2.2 DAS 的制备

在装有预处理后铜粉的四口烧瓶中加入 5.0 g 溴氨酸钠,50 g DMF,100 g 甲醇,于 55 $^{\circ}\text{C}$,保温反应 4~4.5 h;然后再加入铜粉 1.0 g,继续保温反应 0.5~1 h;最后加入柠檬酸 0.5 g,继续反应 0.5 h。反应结束后,趁热过滤,所得滤液在 140 $^{\circ}\text{C}$ 减压蒸馏,向蒸馏浓缩后的溶液中加入 20 mL 的二氯甲烷,搅拌 2 h,过滤,即得到目标产品 DAS,放于 65 $^{\circ}\text{C}$ 烘箱中烘干 6 h。

1.3 产品分析方法

将 1.0 g 样品 DAS 溶解于 50 mL 体积比为 1:1 的盐酸(0.07 mol/L)和硝酸(0.02 mol/L)混合水溶液中,置于 37 $^{\circ}\text{C}$ 的水浴震荡锅中处理 1 h 后,静置 0.5 h。用针管抽取 5 mL 处理过的样品溶液,用 0.22 μm 的过滤膜过滤。过滤后的溶液经蠕动泵进入 ICP 仪器测量;用液相色谱分析 DAS 含量,具体分析条件如下:取 0.025 g DAS 样品,用液相色谱的流动相($V(\text{甲醇}):V(\text{水})=50:50$)溶解,于 25 mL 容量瓶中定容。用移液管移取 1 mL 待测液于 10 mL 容量瓶中,再次用流动相定容。进样量 10 μL ,流速 0.5 mL/min,柱温 25 $^{\circ}\text{C}$,检测波长 290 nm(液相色谱分析使用的定量分析方法为面积归一法)。TLC(薄

层色谱)监测反应进程,展开剂为 $V(\text{正丁醇}):V(\text{醋酸}):V(\text{水})=4:1:5$ 混合溶剂,玻璃毛细管点样(内径 0.3 mm),硅胶板(规格:25 mm×75 mm)。

2 结果与讨论

2.1 乌尔曼偶联反应的温度优化

反应温度是乌尔曼偶联的关键因素之一,以质量比为 2:1 的甲醇和 DMF 混合溶剂为反应介质,反应溶剂与原料的质量为 33:1,分别在 45、55、65、75 ℃ 进行反应,合成 DAS 所需反应时间以及 DAS 纯度随反应温度的变化如图 2 所示。由于 TLC 简单易行,实验过程中用其初步分析判断 DAS 的转化情况。因此,反应 5 h 后取样进行 TLC 监测,之后每 0.5 h 取样进行 TLC 监测。用 TLC 监测合成 DAS 的反应进程,主要查看溴氨酸钠转化为 DAS 的程度(最终产物 DAS 的定量分析用液相色谱分析)。

在反应温度 45、55、65、75 ℃ 时,TLC 检测结果显示,分别经过 7.5、5.5、5 和 6.5 h 溴氨酸钠原料反应完全。结果表明,45 ℃ 时反应时间较长且得到的 DAS 产品纯度也偏低,可能由于温度较低,主反应速率相对较慢,副反应影响增大;75 ℃ 时反应温度过高,也不利于反应的进行,所得目标产物 DAS 纯度较 55 和 65 ℃ 时所得产物有所下降,且反应时间亦有所延长。因此,55~65 ℃ 应是此乌尔曼反应的较佳温度区间,考虑到节能问题,优先选择 55 ℃ 为反应温度。

2.2 铜粉加入量及添加方式的影响

通过实验研究发现,铜粉催化剂的加入方式对反应时间有直接影响。一次性加入催化剂时,由于其在反应器中停留时间过长,导致其表面氧化、污染等进而使部分催化剂失活;而采用分批加入催化剂则能有效避免该问题,从而缩短反应时间。实验中以质量比为 2:1 的甲醇和 DMF 为混合反应溶剂,反应溶剂与原料的质量为 33:1,温度为 55 ℃,铜粉分别一次性加入或者分批加入(其中包括分别先加入与原料质量比为 1:2 的催化剂或者先加入与原料质量比为 2:5 的催化剂,然后补加)进行实验,5 h 后取样进行 TLC 检测,之后每 0.5 h 取样进行 TLC 检测。

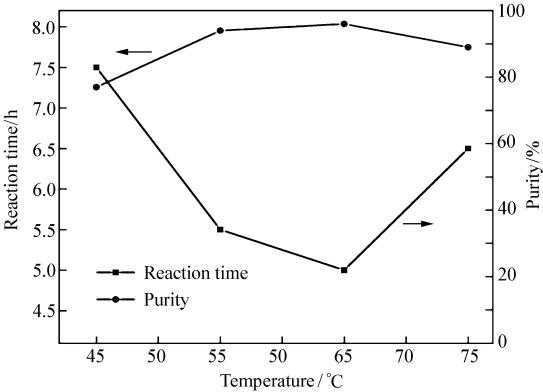


图2 反应温度对 DAS 反应时间和纯度的影响
Fig. 2 The influence of reaction temperatures on the reaction time and purity of DAS

表1 铜粉先后加入比例不同对反应时间的影响
Table 1 Effect of different proportions of copper powder on reaction time

Entry	$m(\text{Cu}_{\text{first time}}):m(\text{BrNNa})$	$m(\text{Cu}_{\text{first time}})/\text{g}$	$m(\text{Cu}_{\text{second time}})/\text{g}$	Reaction time/h
REN1	3:5	3.0	0	~8.5
REN2	1:2	2.5	0.5	6.5~7.0
REN3	2:5	2.0	1.0	5.0~5.5

BrNNa:Sodium bromamine acid.

从表 1 实验结果可以看出,若一次性加入铜粉与溴氨酸钠质量比为 3:5 时,由于一次性加入铜粉量较多,导致部分铜粉催化活性降低,未能有效持续发挥催化作用,因而导致反应时间较长;而先加入铜粉与溴氨酸钠质量比为 2:5 时,反应进行的较快且充分,综合反应效果好,说明反应后期补加另外 1:5 的新鲜铜粉,有利于反应的进行;而当先加入铜粉与溴氨酸钠质量比为 1:2 时,其反应效果介于以上两种情况之间,说明第一次加入的铜粉仍然较多。由表 1 可知分批加入催化剂,且先加入与原料质量比为 2:5 的催化剂,后期补加与原料质量比为 1:5 的催化剂,对于该反应有利。

2.3 去除 DAS 中混有的铜盐

进行乌尔曼偶联反应时,由于有铜盐的生成且混杂在 DAS 中,影响到 DAS 的纯度及收率。实验发

现柠檬酸铜微溶于水,且几乎不溶于醇类和 DMF,因此,尝试通过加入柠檬酸使 DAS 中混有的铜盐生成柠檬酸铜,再过滤,从而去除。具体实验过程为,在反应 4.5 ~ 5 h 时加入柠檬酸,使可溶性的铜盐转化为不溶性的铜盐,并且和铜粉一起进行过滤。分别选择铜粉与柠檬酸的质量比为 3:1、6:1、8:1、12:1 进行实验,测量了 DAS 中的铜含量。

表 2 去除 DAS 中铜所用的的柠檬酸用量
Table 2 The amount of citric acid used for removal of copper in DAS

Entry	$m(\text{Cu}):m(\text{citric acid})$	$m(\text{citric acid})/\text{g}$	$\omega(\text{Copper})/\%$	Purity(DAS)/%
RZJ1	3:1	1.0	<0.001	>96
RZJ2	6:1	0.5	<0.001	>96
RZJ3	8:1	0.25	1.25 ~ 1.50	<85
RZJ4	12:1	0.125	1.5 ~ 2.25	<78

由表 2 可知,铜粉与柠檬酸的质量比为 3:1 和 6:1 时,所测量得到的铜金属含量均小于 0.001%,表明投入质量比为 3:1 的柠檬酸,会超出实际需要的量;铜粉与柠檬酸的质量比为 8:1 和 12:1 时,测量得到的金属铜含量远大于质量比为 6:1 时,说明此时柠檬酸添加量不足,有部分金属铜没有去除。因此,综合分析选择铜粉与柠檬酸的质量比为 6:1 为柠檬酸酸较佳添加量。

2.4 蒸馏后滤液剩余量对 DAS 收率的影响

制备 DAS 过程中,需要对过滤后的滤液进行蒸馏浓缩,因此蒸馏后剩余的滤液的量对 DAS 的收率有一定的影响。当浓缩液剩余量较大时,由于较多产品溶于溶剂中,未能析出,从而使产率下降;当浓缩液剩余量较低时,又会有部分杂质同时析出,从而导致收率异常,且影响产品纯度。分别对滤液剩余量为 10、20、30 和 40 mL 时的收率进行了对比分析(见图 3)。

由图 3 可知,滤液剩余量为 10 mL 时,收率大于 100% 的原因应该是在 DAS 析出时,同时析出了一些杂质,导致收率异常。而滤液剩余量为 30 和 40 mL 时,由于部分 DAS 未析出,从而收率较低。综上,蒸馏后剩余的滤液量选择控制在在 20 mL 较宜。

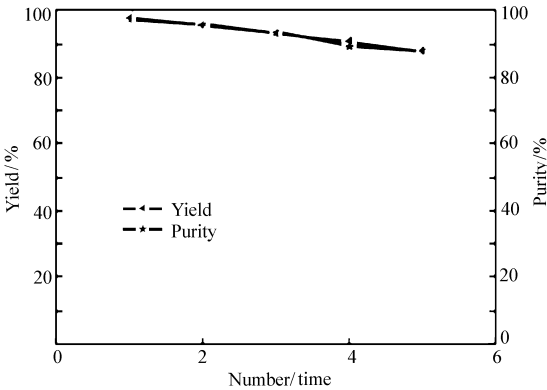
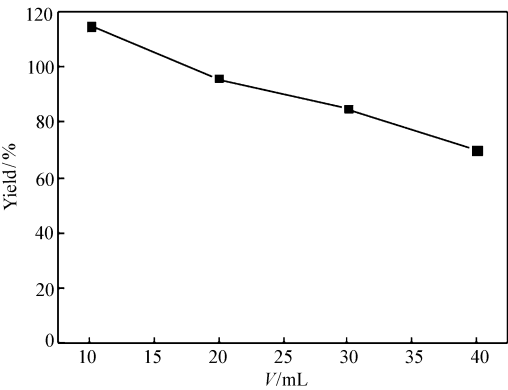


图 3 滤液的剩余量对 DAS 收率的影响
Fig.3 The influence of residual amount of filtrate on the yield of DAS

图 4 溶剂循环次数对 DAS 收率和纯度的影响
Fig.4 The influence of numbers of cycles on the yield and purity of DAS

2.5 溶剂循环套用对 DAS 合成反应的影响

制备 DAS 过程中,需先蒸馏出合成所用溶剂,再加入二氯甲烷溶剂进行析出。所蒸馏出的溶剂是甲醇和 DMF 的混合物,考虑到经济性,需进行循环套用。实验研究中分别对溶剂重复套用 1 ~ 5 次,并考察其对 DAS 收率和纯度的影响(图 4)。由图 3 可知,DAS 的纯度和收率随着溶剂的循环使用,均略有下降。在重复使用第 5 次时,收率和纯度都已小于 90%。所使用甲醇和 DMF 的质量比为 2:1,甲醇和 DMF 的总质量为 150 g,由于蒸馏后有一部分 DMF 会留在蒸馏后的釜底液中,因此需根据 DMF 的质量损失补充相应质量的 DMF。

2.6 产品结构表征

所合成目标产品 DAS 的红外光谱图如图 5A 所示,其中 3312 、 3457 cm^{-1} 的吸收峰为氨基的伸缩振动峰; 557 、 623 、 1050 和 1259 cm^{-1} 是磺酸基的特征吸收峰;而 1629 、 1659 cm^{-1} 处为蒽醌的特征吸收峰; 807 、 892 cm^{-1} 处是苯环三取代吸收峰。因此,测试所得红外光谱信息与化合物结构相一致。此外,将 DAS 样品进行脱磺酸基反应后,可成功制得 PR177,也进一步证实所合成 DAS 的结构正确。

以所合成 DAS 为原料,经脱磺酸基反应制得的 PR177 的红外光谱如图 5B 所示。谱图在 $3200 \sim 3500\text{ cm}^{-1}$ 具有双峰结构,为 N—H 的伸缩振动,具体分别在 3404 和 3275 cm^{-1} 处;另外, 1593 、 1637 cm^{-1} 有两个明显的尖峰,应为蒽醌中 $\text{C}=\text{O}$ 的特征吸收峰。谱图中并无磺酸基的特征吸收峰,证明 DAS 样品已经脱磺酸基,制得了 PR177。

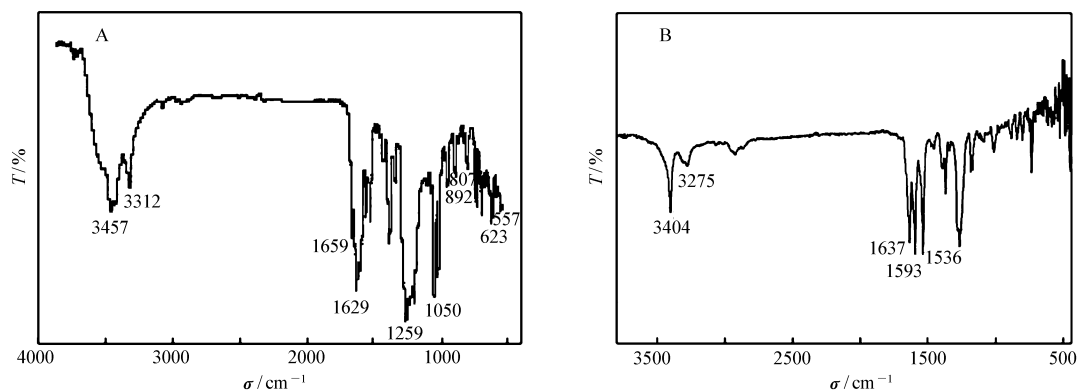


图 5 DAS(A) 和 PR177(B) 样品红外光谱图

Fig 5 IR spectra of DAS(A) and PR177(B)

2.7 反应机理推测

溴氨酸钠经乌尔曼偶联反应制备 DAS 的推测机理如图 6 所示。该反应是蒽醌芳环上发生的亲核取代反应,其中亲核试剂为金属铜,离去基团为 Br^- 。此亲核取代反应中 Br^- 首先被 Cu 取代,其中 Br^- 的离去应为慢步骤;之后,被 Cu 取代的蒽醌作为亲核试剂进攻另外一个溴氨酸钠分子上的 Br,伴随着 Br^- 和 Cu 的离去,此过程为关键性步骤,需要更高的活化能;最后,在离去基团位置发生碳碳偶联反应,得到 C.I. 颜料红 177 中间体 DAS。

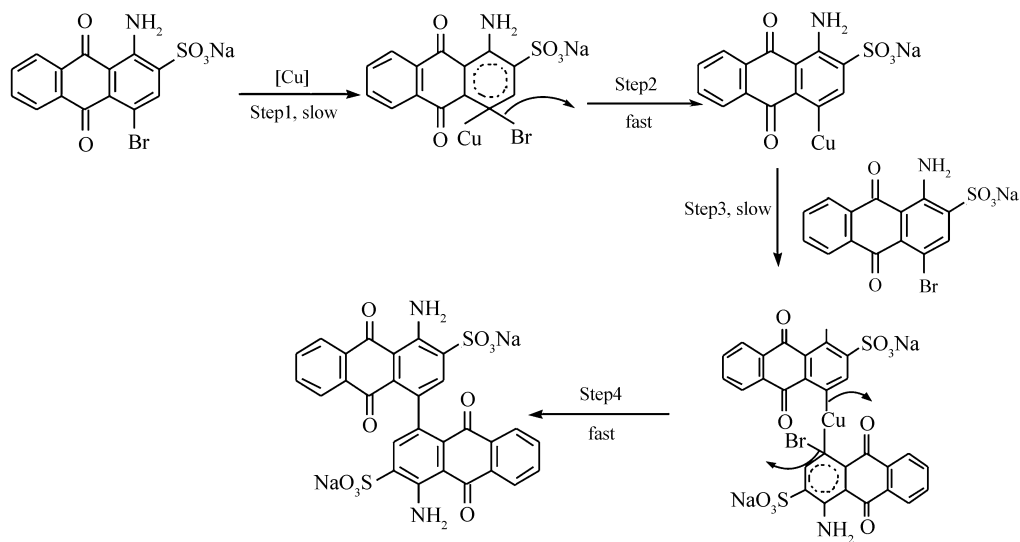


图 6 经乌尔曼偶联反应制备 DAS 的可能反应机理

Fig. 6 The possible mechanism of Ullmann coupling reaction for DAS synthesis.

3 结 论

在以溴氨酸钠为原料经乌尔曼反应制备 DAS 过程中,分批加入铜粉催化剂可以避免铜粉部分失活,从而有效提高反应速度,节约生产时间。该反应温度以 55 ~ 65 ℃ 为佳,结合所提出的反应机理可知,由于脱去第二个溴需要更高活化能,因此可在反应一段时间后适当升高温度或考虑添加高效催化剂以更好的促进反应。此外,通过控制浓缩滤液的剩余量可以获得理想的 DAS 收率。总之,本文改进后工艺与过去传统工艺(硫酸法)相比具有明显优势,特别是避免产生大量废酸废水;所得颜料产品质量稳定、收率高;工艺条件简便可靠;采用蒸馏浓缩的方式析出产品,馏出溶剂可循环使用,大幅降低综合成本。

参 考 文 献

- [1] ZHAO Jinbang. Application of Organic Pigments in Coatings Industry and Its Progress[J]. *Shanghai Coat*, 2008, **46**(1): 25-30(in Chinese).
赵金榜. 有机颜料在涂料中的应用与发展[J]. *上海涂料*, 2008, **46**(1): 25-30.
- [2] ZHANG Tianyong. Synthetic Technology of C. I. Pigment Red 177[J]. *Chem Intermed*, 2004, **1**(8): 72(in Chinese).
张天永. C. I. 颜料红 177 的合成技术[J]. *化工中间体*, 2004, **1**(8): 72.
- [3] ZHANG Tianyong, LI Wei, LI Bin, *et al.* Synthesis of C. I. Pigment Red 177 in Ionic Liquids[J]. *Fine Chem*, 2014, **31**(9): 1132-1136(in Chinese).
张天永, 李威, 李彬, 等. 离子液中制备颜料红 177 的方法[J]. *精细化工*, 2014, **31**(9): 1132-1136.
- [4] Yoo J, Bum L S, Jang J H. Colored Photosensitive Resin Composition Used in Color Filter of Organic Light Emitting Element for Image Display Apparatus, Comprises Xanthene-Based Dye, and Colorant Including C. I. Yellow Pigments and C. I. Red Pigments: KR, 2019107790A[P]. 2019-09-23.
- [5] Tsunekawa M, Hirano A, Terashima Y. Red Coloring Composition for Forming Color Filter, Comprises Red Dye Including Azo Pigment and Pigment Red, Yellow Dye Containing Pigment Yellow, Alkali-Soluble Resin, Photopolymerizable Monomer and Photoinitiator: JP, 2018159749A[P]. 2018-10-11
- [6] Ullmann F. On a New Formation Manner of Diphenylamine Derivatives[J]. *Chem Ber*, 1903, **36**: 2382-2384.
- [7] Evans D A, Wood M R, Trotter B W, *et al.* Total Syntheses of Vancomycin and Eremomycin Aglycons[J]. *Angew Chem Int Ed*, 1998, **37**(19): 2700-2704.
- [8] Angelo N D, Peterson J J, Bookers K, *et al.* Effect of Microwave Heating on Ullmann-Type Heterocycle-Aryl Ether Synthesis Using Chloroheterocycles[J]. *Tetrahedron Lett*, 2006, **47**(29): 5045-5048.
- [9] CIBA Limited. 4,4'-Diamino-1,1'-dianthraquinonyl Compounds and Process for Their Manufacture: GB, 926514[P]. 1963-05-22.
- [10] FEI Xuening, ZHOU Chunlong. Synthesis and Pigmentation of C. I. Pigment Red 177[J]. *Mod Paint Finish*, 1996, **4**: 4-7(in Chinese).
费学宁, 周春隆. 4,4'-二氨基-1,1'-二蒽醌(C. I. 颜料红 177)合成及其颜料化的研究[J]. *现代涂料与涂装*, 1996, **4**: 4-7.
- [11] ZHANG Tianyong, LI Wei, LI Bin, *et al.* Study on Ullmann Condensation Reaction of Producing DAS Catalyzed by Fresh Copper Powder in One-Pot Method[J]. *Spec Petrochem*, 2014, **31**(1): 42-45(in Chinese).
张天永, 李威, 李彬, 等. 新鲜铜粉“一锅法”催化 Ullmann 偶合反应制备 4,4'-二氨基-1,1'-二蒽醌-3,3'-二磺酸钠[J]. *精细石油化工*, 2014, **31**(1): 42-45.
- [12] ZHANG Tianyong, LI Bin, FEI Xuening, *et al.* Preparation of Supported Copper Powder Catalyst for Ullmann Condensation Reaction of Bromamine Acid: CN, 201310456366. 5[P]. 2015-07-01(in Chinese).
张天永, 李彬, 费学宁, 等. 用于溴氨酸乌尔曼缩合反应的铜粉载体催化剂的制备方法: CN, 201310456366. 5[P]. 2015-07-01.
- [13] ZHANG Tianyong, LI Wei, LI Bin, *et al.* Synthesis of C. I. Pigment Red 177 in Ionic Liquids: CN, 2014100652772[P]. 2016-02-17(in Chinese).
张天永, 李威, 李彬, 等. 离子液中制备颜料红 177 的方法: CN, 2014100652772[P]. 2016-02-17.
- [14] ZHANG Tianyong, ZHU Shaodi, LI Bin, *et al.* Synthesis of 4,4'-Diamino-1,1'-dianthraquinone-3,3'-disulfonic Acid in Organic Solvent Systems[J]. *CIESC J*, 2017, **68**(1): 146-153(in Chinese).
张天永, 朱少迪, 李彬, 等. 有机溶剂中合成 4,4'-二氨基-1,1'-联蒽醌-3,3'-二磺酸[J]. *化工学报*, 2017, **68**(1): 146-153.
- [15] FU Dongmei, ZHANG Feifang, WANG Lianzhi, *et al.* Simultaneous Removal of Nitrobenzene and Phenol by Homogenous

Catalytic Wet Air Oxidation[J]. *Chinese J Catal*, 2015, **36**(7):952-956 (in Chinese).

付冬梅,章飞芳,王联芝,等. 催化湿式共氧化法同时去除硝基苯和苯酚[J]. 催化学报, 2015, (7):952-956.

- [16] HUANG Tianjiao, ZHANG Yaping, ZHUANG Ke, *et al.* Preparation of Honeycombed Holmium-Modified Fe-Mn/TiO₂ Catalyst and Its Performance in the Low Temperature Selective Catalytic Reduction of NO_x[J]. *J Fuel Chem Technol*, 2018, **46**(3):319-327 (in Chinese).

黄天娇,张亚平,庄柯,等. 蜂窝状 Ho 改性 Fe-Mn/TiO₂ 催化剂的制备及其低温选择催化还原(SCR)脱硝性能[J]. 燃料化学学报, 2018, **46**(3):319-327.

- [17] LI Zhihua, ZHANG Guiqing, GUAN Wenjuan, *et al.* Study on Hydrometallurgical Extraction of Molybdenum and Vanadium from Spent HDS Catalysts[J]. *Rare Met Cem Carbides*, 2016, **44**(3):12-16 (in Chinese).

李治华,张贵清,关文娟,等. 从 HDS 废催化剂中湿法提取 Mo 和 V 的研究[J]. 稀有金属与硬质合金, 2016, **44**(3):12-16

An Efficient Method for Improved Preparation of C. I. Pigment Red 177 Intermediate

ZHANG Tianyong^{a,b}, Ren Zhongjing^a, LI Bin^{a*}, JIANG Shuang^{a*},

SHI Jixing^a, SHI Zhiqiang^c, LÜ Dongjun^{d,e}

(^aTianjin Key Laboratory of Applied Catalysis Science and Technology, School of
Chemical Engineering and Technology, Tianjin University, Tianjin 300354, China;

^bCollaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering(Tianjin), Tianjin 300072, China;

^cDepartment of Chemical Engineering, Renai College, Tianjin University, Tianjin 301636, China;

^dYuhong Pigment Co. Ltd, Dezhou, Shandong 253000, China;

^eShandong Engineering Technology Research Center for the Whole Process
Control of Organic Pigment's Cleaner Production, Dezhou, Shandong 253000, China)

Abstract The effect of batch addition of the catalyst (copper powder) on the reaction rate during the synthesis of 4,4'-diamino-1,1'-dianthraquinone-3,3'-disulfonic acid (DAS) was investigated systematically. The results indicate that 55 °C is the preferred reaction temperature. Copper powder and sodium bromate with a mass ratio of 2:5 are first added, and the second portion of catalyst with a mass ratio of 1:5 copper powder to sodium bromate is then added during the reaction. The reaction time could be saved for 2 ~ 3 h compared to adding copper powder at one time (the mass ratio of copper powder to sodium bromate is 3:5). The copper salt mixed in DAS could be removed efficiently by addition of citric acid during the preparation process, which can improve the purity of DAS. When the mass ratio of copper powder to citric acid is 6:1, the content of copper salt in DAS is less than 0.001%. In addition, the influence of the residual amount of the filtrate after distillation on the yield of DAS is also explored and the yield of DAS is above 95% when the remaining amount of filtrate is 20 mL. The results of this study also indicate that to further improve the yield of the reaction, more efficient catalyst is needed.

Keywords C. I. Pigment red 177 intermediate; catalyst; copper powder; citric acid

Received 2019-09-20; Revised 2019-12-12; Accepted 2020-02-18

Supported by the National Natural Science Foundation of China(No. 21908161), the Tianjin Science and Technology Innovation Platform Program(No. 14TXGCCX00017), the Natural Science Foundation of Tianjin(No. 16JCYBJC20800)

Corresponding author: LI Bin, associate professor; Tel:022-27406610; E-mail: libin@tju.edu.cn; Research interests: synthesis of fine chemicals

Corresponding author: JIANG Shuang, lecturer; Tel:022-27406610; E-mail: shuangjiang@tju.edu.cn; Research interests: synthesis of fine chemicals